

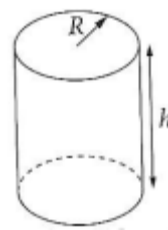
Exercice 1 :

Partie A : L'entreprise cherche à minimiser la quantité de métal utilisé pour la fabrication d'une boîte.

- 1) Soit h la hauteur de la boîte et R son rayon exprimés en dm^3 .
a) Exprimer le volume V de la boîte en fonction de R et h .

La base d'un cylindre est un disque dont l'aire est égale à : πR^2 .

Ainsi, le volume de la boîte est : $V = \pi R^2 \times h$.



- b) Sachant que le volume de la boîte est de 1 dm^3 , exprimer la hauteur h en fonction du rayon R .

On souhaite que $V = 1 \text{ dm}^3$. Ainsi, on doit avoir : $\pi R^2 \times h = 1 \Leftrightarrow h = \frac{1}{\pi R^2}$

- c) Montrer que la surface S de métal nécessaire à la réalisation de la boîte est : $S = 2\pi R^2 + \frac{2}{R}$

On obtient la surface de métal est obtenue en ajoutant l'aire des deux couvercles à l'aire de la paroi latérale.

Cette paroi latérale est un rectangle de hauteur h et de longueur le périmètre du couvercle soit $2\pi R$.

Ainsi, $S = 2 \times \pi R^2 + h \times 2\pi R$

$$S = 2 \times \pi R^2 + \frac{1}{\pi R^2} \times 2\pi R \quad \text{d'où en simplifiant,} \quad S = 2\pi R^2 + \frac{2}{R}$$

- 2) A l'aide de Géogébra, représenter la fonction f définie sur l'intervalle $]0 ; +\infty[$ par $f(x) = 2\pi x^2 + \frac{2}{x}$

Pour quelle valeur de R la surface S est minimale. Arrondir au mm près.



La surface est minimale pour $R = 0,54 \text{ dm}$

Méthode : On trace la courbe de la fonction f en utilisant le champ de saisie.

On trace la courbe de la fonction $g = f'$ (fonction dérivée de f)

On cherche quand la courbe de g coupe l'axe des abscisses.

Quelle est la valeur de h correspondante ? Arrondir au mm près.

D'après la question 1b, $h = \frac{1}{\pi R^2}$ avec $R = 0,54$ on obtient : $h = \frac{1}{\pi \times 0,54^2} \approx 1,09 \text{ dm}$

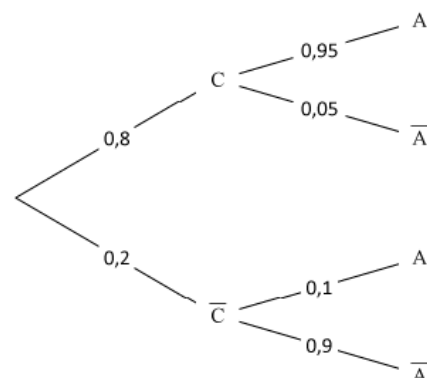
Partie B

- 1) Compléter l'arbre de probabilités suivant :
2) Déterminer $p(A \cap C)$. Donner une interprétation de ce résultat.

$$p(A \cap C) = p(C) \times p_C(A) = 0,8 \times 0,95$$

soit, $p(A \cap C) = 0,76$

Ainsi, la probabilité de prélever une boîte conforme et acceptée est égale à 0,76.



- 3) Déterminer la probabilité qu'une boîte soit acceptée par le contrôle.

On cherche à déterminer $p(A)$.D'après la formule des probabilités totales, $p(A) = p(A \cap C) + p(A \cap \bar{C})$

$$p(A) = 0,76 + 0,2 \times 0,1$$

$$p(A) = 0,78.$$

- 4) Déterminer la probabilité qu'une boîte ne soit pas conforme sachant qu'elle a été acceptée par le contrôle (arrondir le résultat au centième).

On cherche à déterminer $p_A(\bar{C})$.or, d'après le cours, $p_A(\bar{C}) = \frac{p(A \cap \bar{C})}{p(A)} = \frac{0,2 \times 0,1}{0,78}$ soit en arrondissant au centième, $p_A(\bar{C}) \approx 0,03$ **Exercice 2** : Etude d'un coût de production

Soit C_T la fonction définie pour tout réel x appartenant à l'intervalle $]0;10]$ par : $C_T(x) = x^3 - 10x^2 + 34x + 12$
 Cette fonction modélise sur l'intervalle $]0;10]$ le cout total de production exprimé en milliers d'euros, où x désigne le nombre de milliers d'articles fabriqués chaque jour.

On considère la fonction C_m définie sur l'intervalle $]0;10]$ par $C_m(x) = \frac{C_T(x)}{x} = \frac{x^3 - 10x^2 + 34x + 12}{x}$.

La fonction C_m mesure le coût moyen de production exprimé en euros par article fabriqué.

- 1) Dans le cas où la production est de 7500 articles par jour, calculer le coût moyen d'un article.

$$7\,500 = 7,5 \text{ milliers} \quad \text{et, } C_m(7,5) = \frac{7,5^3 - 10 \times 7,5^2 + 34 \times 7,5 + 12}{7,5} = 16,85$$

Ainsi, pour la production de 7 500 articles, le coût moyen d'un article sera de 16,85 €.

- 2)
- Méthode
- : Comme
- $C_m(a)$
- correspond au coefficient directeur de la droite (OA), on observe la pente de la droite (OA) quand on fait bouger le point A.



x	0	5,2	10
Variations de C_m .			

- 3) a) Déterminer la fonction dérivée :
- $C_m'(x) = \frac{2x^3 - 10x^2 - 12}{x^2}$

- b) Résoudre l'inéquation
- $C_m'(x) \geq 0 : x \geq 5,22$

- c) Compléter alors le tableau de variations suivant :

x	0	5,22	10
Signe de $C_m'(x)$	-	0	+
Variations de C_m .			

- d) En déduire la production, arrondie à la dizaine d'article près, pour que le cout moyen soit minimal.

La fonction C_m atteint son minimum pour $x = 5,22$.

Ainsi, le coût moyen est minimal pour une production de $5,22 \times 1000 = 5\,220$ articles fabriqués.

Quel doit être alors le prix de vente minimal, arrondi à l'euro près, d'un article pour que l'entreprise ne travaille pas à perte?

On a : $C_m(5,22) \approx 11,35$ ce qui signifie que le coût moyen d'un article sera de 11,35 €.

Ainsi, l'entreprise doit vendre un article au minimum 12 € pour ne pas travailler à perte.